

ramp=1 工况孔喉参数校核分析

基于孔喉截面速度、马赫数、温度与压力提取结果

1. 分析目的

本次分析针对 ramp=1 工况，即管路表压为 0.6 MPa、入口绝对压力约为 701325 Pa 的泄漏计算结果。分析目的在于利用孔喉截面提取的速度、马赫数、温度和压力，与阻塞流理论临界参数进行对比，判断泄漏孔处是否形成阻塞流，并评价当前孔喉截线位置是否适合用于理论校核。

2. 工况与理论参数

项目	表达式/说明	数值
入口绝对压力 p_0	$p_{atm} + 0.6 \text{ MPa}$	701325 Pa
外界压力 p_a	标准大气压	101325 Pa
入口温度 T_0	环境温度	293.15 K
压力比 p_a/p_0	$101325 / 701325$	0.144
临界压力比	空气阻塞临界值	0.528
理论判断	$p_a/p_0 < 0.528$	发生阻塞流

由于 $p_a/p_0 \approx 0.144$ ，小于空气临界压力比 0.528，因此 ramp=1 工况下泄漏孔处理论上应发生阻塞流。对应的理论临界参数如下。

理论参数	理论值	含义
临界压力 p^*	370497 Pa	$p^* = 0.528p_0$
临界温度 T^*	244.29 K	$T^* = T_0 \cdot 2/(\gamma+1)$
临界声速 a^*	313.33 m/s	$a^* = \sqrt{\gamma R T^*}$
临界马赫数 Ma^*	1.0000	阻塞流判据

3. 孔喉截面仿真提取结果

根据 COMSOL 派生值结果，在 $t=1.0E-4 \text{ s}$ 时提取到的孔喉截面数据如下。理论对比建议以线平均值为主，最大值或最小值用于判断局部峰值和局部膨胀效应。

提取项目	仿真值	备注
孔喉平均速度	315.60 m/s	用于与临界声速 a^* 对比
孔喉最大速度	356.14 m/s	局部加速峰值
孔喉平均马赫数	1.0397	用于判断阻塞状态
孔喉最大马赫数	1.1775	局部超声速峰值
孔喉平均温度	230.45 K	用于与临界温度 T^* 对比
孔喉最低温度	226.90 K	局部膨胀冷却
孔喉平均压力	287270 Pa	用于与临界压力 p^* 对比

4. 仿真值与理论临界参数对比

参数	仿真值	理论临界值	相对偏差	判断
孔喉平均速度	315.60 m/s	313.33 m/s	+0.73%	非常吻合
孔喉平均马赫数	1.0397	1.0000	+3.97%	基本吻合
孔喉平均温度	230.45 K	244.29 K	-5.67%	略低
孔喉平均压力	287270 Pa	370497 Pa	-22.46%	明显偏低

5. 结果分析

从速度角度看，孔喉平均速度为 315.60 m/s，与理论临界声速 313.33 m/s 的偏差仅约 0.73%，说明孔喉处速度量级与阻塞流理论高度一致。

从马赫数角度看，孔喉平均马赫数为 1.0397，接近临界马赫数 1，说明 ramp=1 工况下孔喉位置已经达到或非常接近阻塞状态。孔喉最大马赫数为 1.1775，表明截线上局部区域已经出现超声速加速。

从温度角度看，孔喉平均温度为 230.45 K，低于理论临界温度 244.29 K，偏差约 -5.67%。该偏差不属于严重异常，但说明当前截线可能略靠近孔口出口或初始膨胀区，气体在该位置已经发生进一步膨胀冷却。

从压力角度看，孔喉平均压力为 287270 Pa，低于理论临界压力 370497 Pa，偏差约 -22.46%。该偏差相对明显，进一步说明当前提取截线可能并非严格的理论临界截面，而是受到孔口出口附近膨胀流动影响。

6. 结论

- ramp=1 工况下，孔喉平均速度和平均马赫数均与阻塞流理论临界值接近，能够支持“泄漏孔处已经形成阻塞流”的判断。
- 孔喉平均速度 315.60 m/s 与理论临界声速 313.33 m/s 基本一致，是当前结果中最有力的验证依据。
- 孔喉平均马赫数 1.0397 接近 Ma=1，说明孔喉处达到临界流动状态；局部最大马赫数 1.1775 则反映孔口附近存在继续膨胀加速。
- 温度和压力均低于理论临界值，说明当前截线可能略偏向孔口出口或膨胀区，若要进行更严格的临界参数校核，应将截线向孔道内部移动。

7. 后续建议

建议在同一 ramp=1 工况下，补充提取孔道内部不同位置的截线数据，例如 y=0.2 mm、y=0.3 mm 和 y=0.5 mm。若某一截线的速度接近 313 m/s、马赫数接近 1、温度接近 244 K、压力接近 370 kPa，则可将该截线作为更严格的孔喉临界截面对比位置。

建议截线	x 范围	y 位置	目的
截线 1	49.5 mm ~ 50.5 mm	0.2 mm	偏孔道内部，验证压力与温度是否接近理论值
截线 2	49.5 mm ~ 50.5 mm	0.3 mm	推荐优先补充的孔喉校核位置
截线 3	49.5 mm ~ 50.5 mm	0.5 mm	与当前截线进行对比